中山大学本科生期末考试

考试科目：《高级语言程序设计实验》（A 卷）

说明：

1. 答题必须以**截图**方式在**答题模板**对应题号下作答。
2. 考试时长：90 分钟（16：00-17：30），务必至少**提前 5 分钟**提交答题模板。
3. 考试方式：机考开卷（只能使用机房电脑），不可使用手机、iPad 等电子设备）。

特别警示：禁止相互进行任何形式的交流，一经发现按作弊论处！考试作弊者，不授予学士学位。

一、基本编程题（共6小题，每小题6分，共36分）（答题模板：test1+姓名首拼音字母+学号后4位.docx）

1. 编写程序 P1_1.py，实现从控制台分别输入你的姓名、学号和 IP 地址，并以指定的格式输出到屏幕。代码和结果截图。

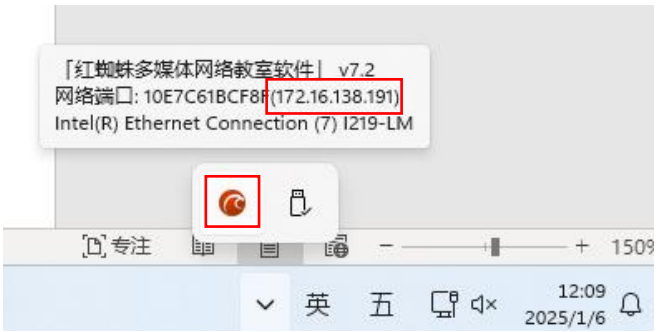
   输出格式示例：

   ```
   我是 XXX，学号是 XXX，IP 地址是 172.16.138.191。
   ```

   说明：

   1）“XXX”是你个人的真实信息，IP 地址按自用电脑的实际信息。

   2）IP 地址通过鼠标指向”红蜘蛛”图标获得。

2. 在 P1_1.py 基础上，编写程序 P1_2.py，取学号的后 3 位，与 IP 地址的最右一组数进行必要的位运算，最后以指定的格式输出到屏幕。代码和结果截图。

   输出格式示例：

   ```
   学号后 3 位是 XXX，与 IP 后 3 位的”或”是 XXX，”与”是 XXX。
   ```

   说明：“XXX”是你个人的真实信息。

3. 假定已有字典变量 dicts={‘24123456’:[‘张三’,’172.16.138.191’]},在 P1_1.py 基础上，编写程序 P1_3.py，将你的信息添加到 dicts 变量中，输出 dicts 到屏幕。代码和结果截图。

   输出格式示例：

   ```
   {‘23123456’:[‘张三’,’172.16.138.191’],’你的学号’:[‘姓名’,’IP 地址’]}。
   ```

4. 在 P1_1.py 基础上，编写程序 P1_4.py，将你的 IP 地址转换成整数值格式的元组。输出元组到屏幕。代码和结果截图。

   输出格式示例：

   ```
   (172,16,138,191)
   ```

   说明：输出的 IP 地址数字为你电脑的实际数字。

5. 在 p1_1.py 的基础上，编写程序 P1_5.py，将你的 IP 地址转换成”字节串”类型。输出到屏幕。代码和

结果截图。

输出格式示例：

```
b'\xac\x10\x8a\xbf'
```

6. 在 P1_1.py 的基础上，编写程序 P1_6.py，使用模块 re 中的方法，将你的 IP 地址中的所有数字统一替换为你学号的最后一位。输出替换后的 IP 地址。代码和结果截图。

输出格式示例：

```
替换后的 IP 地址是 xxx.xx.xxx.xxx。
```

说明：x 为你学号的最后一位。

二、文件编程题（共4小题，第1-2小题每题6分，第3-4小题每题8分，共28分）（答题模板：test2+姓名首拼音字母+学号后4位.docx）

素材文件：material.txt。将此文件复制到 D:\pywork 目录中。

1. 编写程序 P2_1.py，实现下列功能。代码和结果截图。
   1) 显示当前的工作目录。
   2) 切换到 D:\pywork。
   3) 显示当前目录的内容（即显示 D:\pywork 的内容）。
2. 编写程序 P2_2.py，打开素材文件，并显示文件内容到屏幕。代码和结果截图。
3. 编写程序 P2_3.py，实现下列功能。代码和 my_file.txt 文件内容截图。
   1) 新建文件(命名为 my_file.txt)，将素材文件中的内容复制到该文件。
   2) 以命令行参数方式输入：你的姓名和学号。

```
D:\pywork>p2_3.py   你的姓名   你的学号
```

你的实际信息

   3) 在最后一行后添加你的信息“人工智能姓名：学号”，中间用中文冒号分隔。与上一条信息之间有换行。
4. 编写程序 P2_4.py，实现下列功能。代码和结果截图。
   1) 显示 my_file.txt 文件的大小。
   2) 显示 my_file.txt 文件的修改时间。

   输出格式示例：

```
'Tue Jan 6 20:25:13 2026'
```

三、Linux编程题(共3小题,第1、3小题每题6分,第2小题8分,共20分)（答题模板：test3+姓名首拼音字母+学号后4位.docx）

在Linux中完成下列操作。

1. 编写程序p3_1.py，将该文件保存在“~\pywork”（gym用户家目录下的pywork），实现下列功能：
   - 设计一个函数fun，有一个参数n，默认值为100，返回1+2+...+n的累加和。代码截图。
2. 编写程序P3_2.py，将该文件保存在“家目录”下，实现下列功能：
   - 从控制台输入你学号作为n值。
   - 将p3_1.py作为模块导入，并调用模块中的fun函数，统计计算你学号作为n值，输出累加和。代码和结果截图。

     提示：需设置模块搜索路径。
3. 在P3_2.py的基础上，编写程序P3_3.py，使用time标准库中的函数，统计累加和的用时。代码和结果截图。

四、综合题(共 2 小题,第 1 小题 10 分，第 2 小题 6 分,共 16 分)（答题模板：test4+姓名首拼音字母+学号后 4 位.docx）

1. 编写程序p4_1.py，实现下列功能。代码和结果截图。
   - 使用random标准库，生成10个范围在[0，100]的整数，置于一个列表中。并输出该列表。
   - 对列表按由大到排序，并输出排序后的列表。
   - 挑选出其中的偶数，并输出挑选后的列表。
2. 编写程序P4_2.py，实现自定义异常。代码和结果截图。
   - 从控制台循环5次输入字符串
   - 如果字符串中不含有大写英文字母，则置于列表L1中
   - 如果字符串中含有大写英文字母，则用raise抛出异常，并将其置于列表L2中
   - 输出这两个列表。